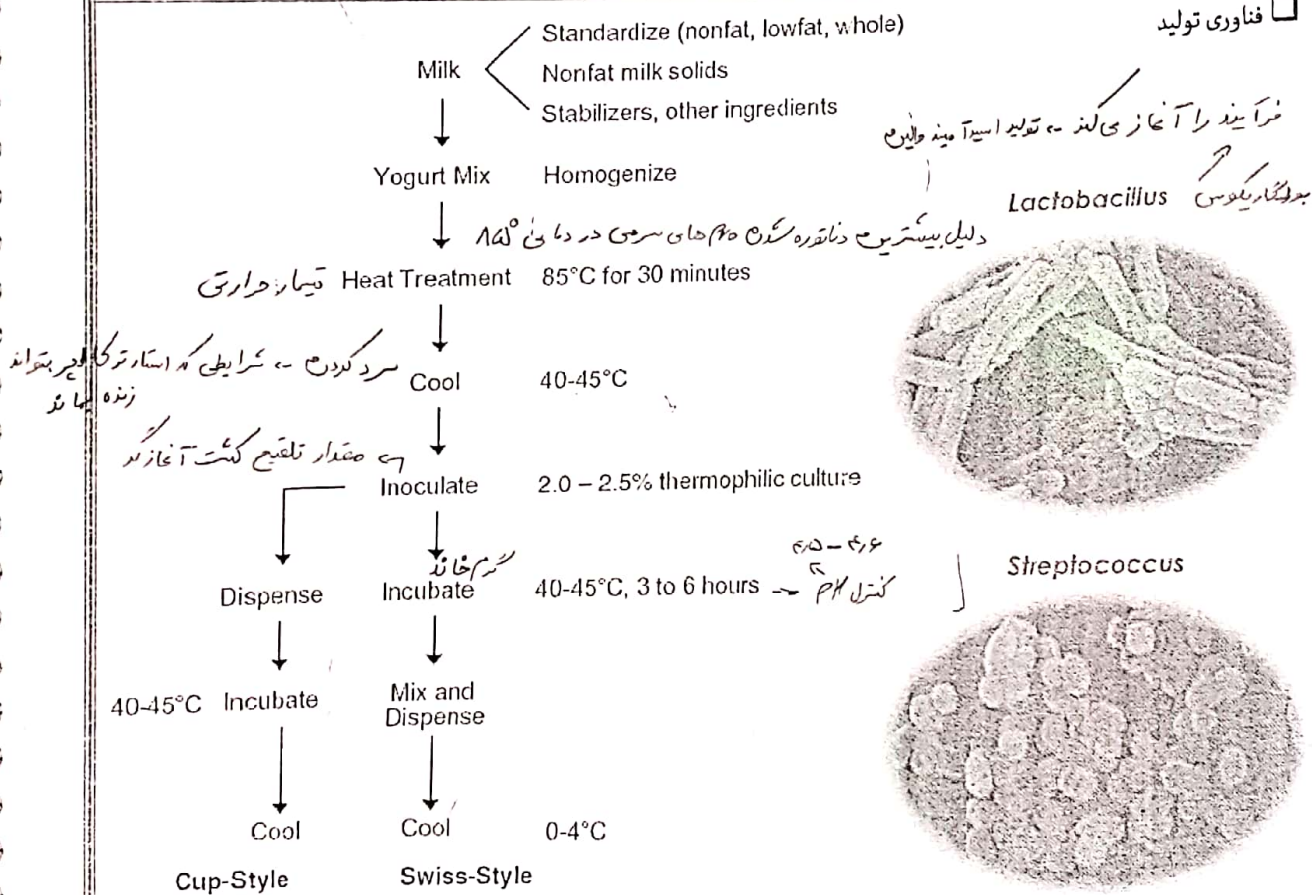
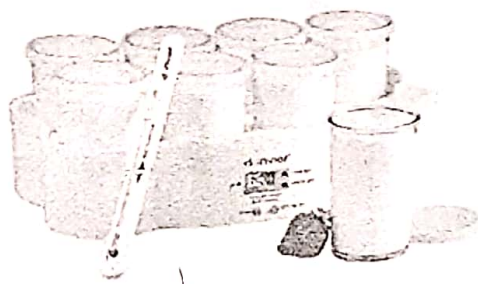
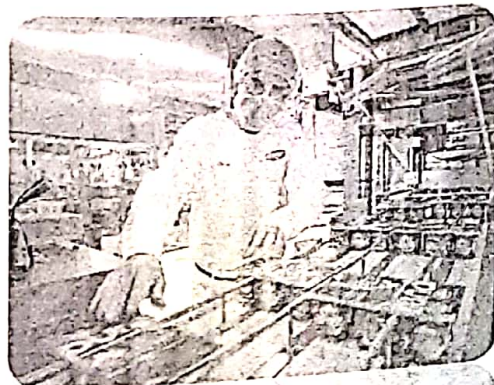
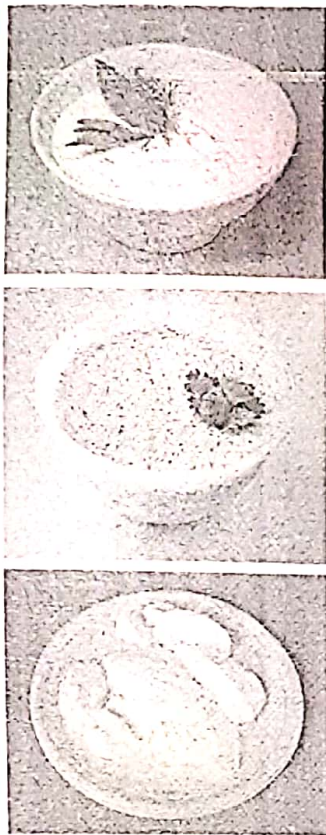
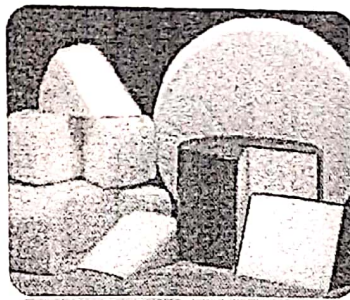
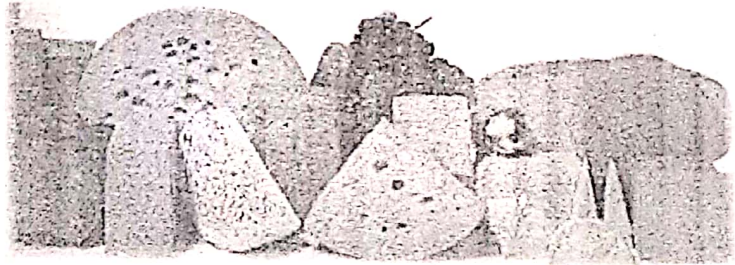
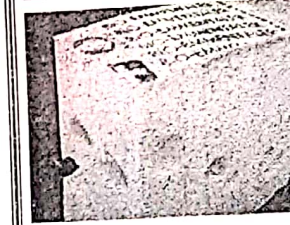
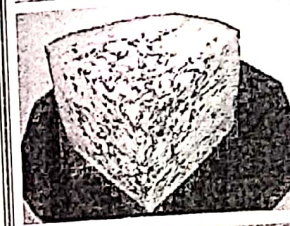




Microbial biodiversity
 • quality indices of the product

- substrate
- pre treatment
- fermentation conditions
- storage periods and conditions

پنیرهای تخمیری



Cheese Starter Culture Other organisms

Cheddar type

Cheddar

mesophilic¹

Cheshire

mesophilic

Colby

mesophilic

Dutch type

Gouda

mesophilic

Leuconostoc sp.

Edam

mesophilic

Leuconostoc sp.

Cheese with eyes

Emmenthal

thermophilic²

Propionibacterium shermanii

Gruyere

thermophilic

Propionibacterium

Grating type

Parmesan

thermophilic

Romano

thermophilic

Pasta filata

Mozzarella

thermophilic

Provolone

thermophilic

Blue mold

Roquefort³

mesophilic

Penicillium roqueforti

Gorgonzola

mesophilic

Penicillium roqueforti

Stilton

mesophilic

Penicillium roqueforti

External mold

Brie⁴

mesophilic

Penicillium camemberti

Camembert⁴

mesophilic

Penicillium camemberti

Surface ripened

Havarti

mesophilic

Muenster

mesophilic

Limburger⁵

mesophilic

Brevibacterium linens

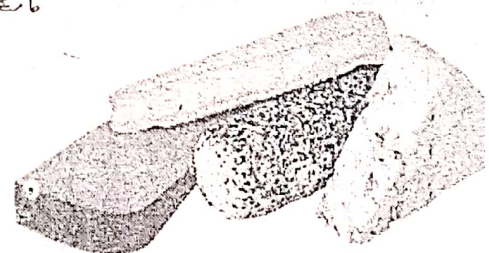
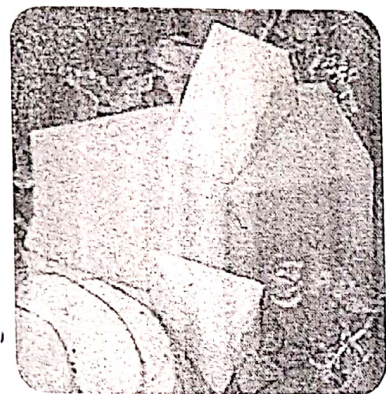
Brined

Feta

mesophilic

Brevibacterium linens

انواع پنیر و آغازگرهای آنها



پنیر دارای حفره

استان

این پنیر را چنانکه کالچر هست

استارتر بد آن افاندی گود

پنیرهای که با این پنیر درست می‌شود

پنیرهای که با این پنیر درست می‌شود

پنیرهای که با این پنیر درست می‌شود

پنیرهای که با این پنیر درست می‌شود

پنیرهای که با این پنیر درست می‌شود

پنیرهای که با این پنیر درست می‌شود

پنیرهای که با این پنیر درست می‌شود

استاندارد کردن محتوای چربی

Cream

Standardize to 18 - 20%
(less for reduced fat versions)
Stabilizers, other ingredients

خامه ترش ☐

Sour Cream Mix

Homogenize

همگن‌سازی

Heat Treatment

85°C for 25 seconds

Cool

20-22°C

استاندارد سازی

Inoculate

1% mesophilic culture

Dispense

اینکوبه

20-22°C, 12 to 16 hours

20-22°C

Incubate

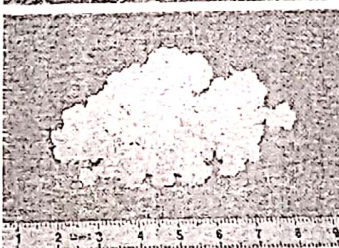
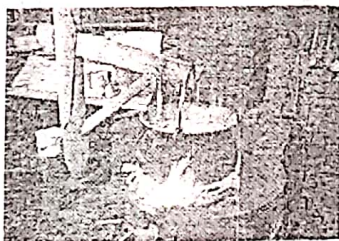
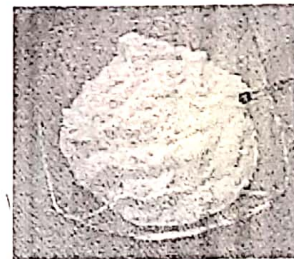
Cool and dispense

8-10°C

Cool

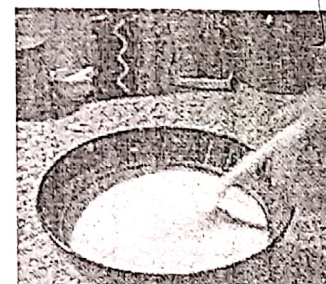
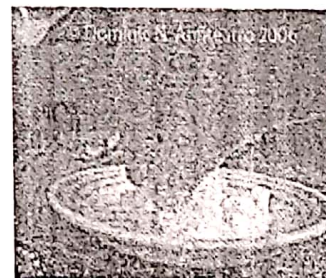
Cool

0-4 °C

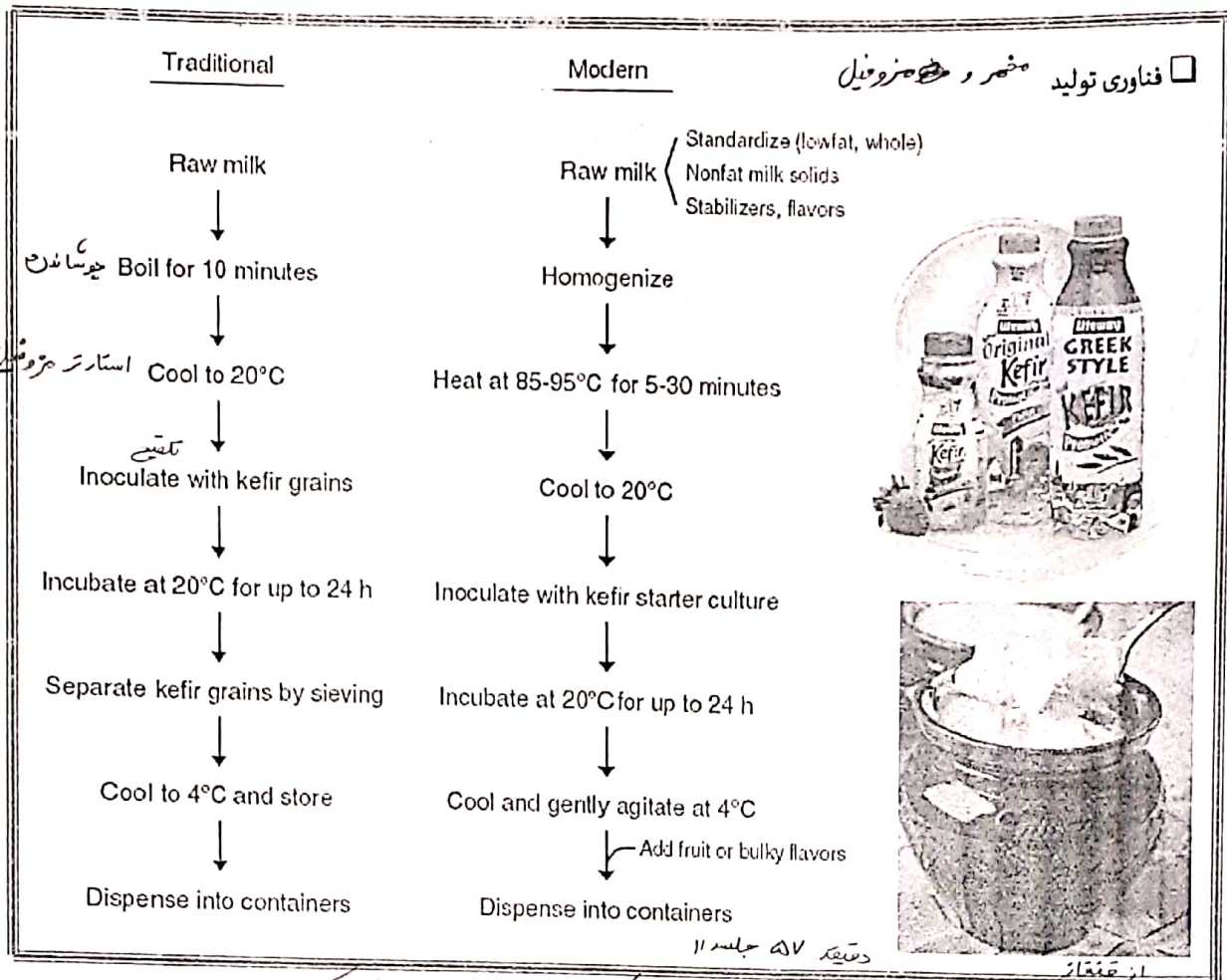


kefir grains

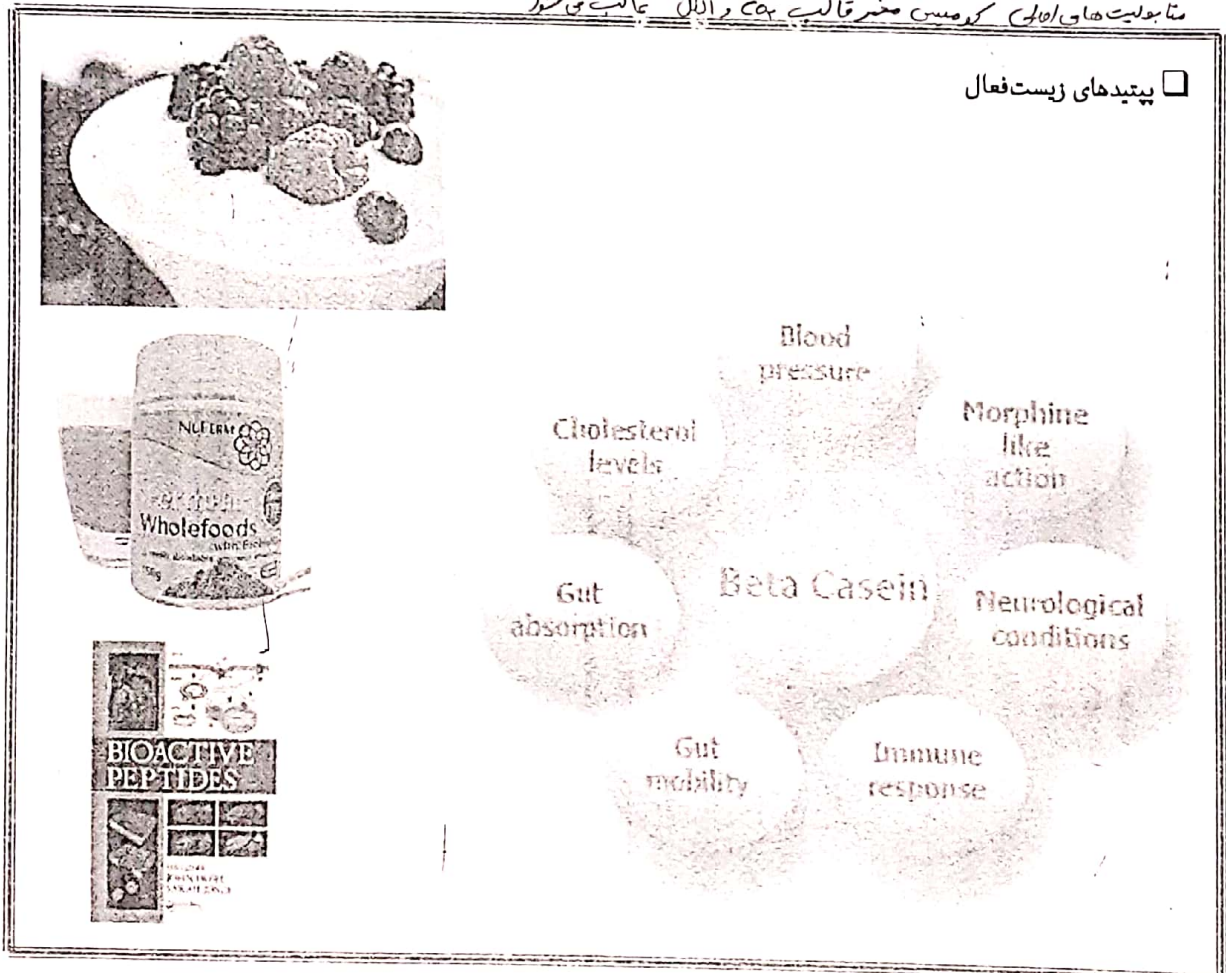
مجموعه ۱۱۵ جایی که در آن
فراورده وجود داشته اند

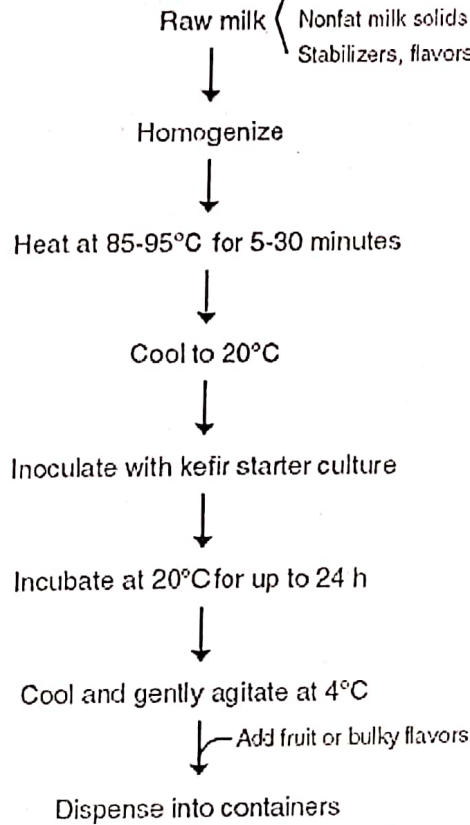
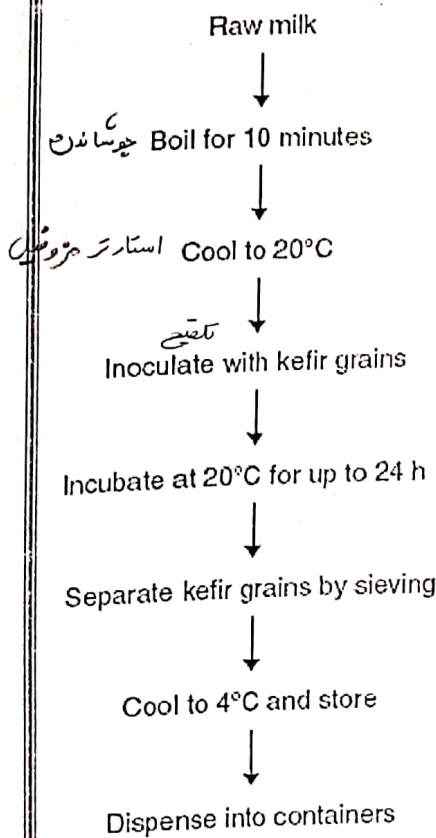


کفیر ☐



کوسیدین از سوپسترا آن بکیر اسب تفاوت تنوع میکروبی در مخمر و تره موفیل و باکتری ما متابولیت های اصلی کوسیدین مخمر قالبی به CO₂ و الکل غالب می شود





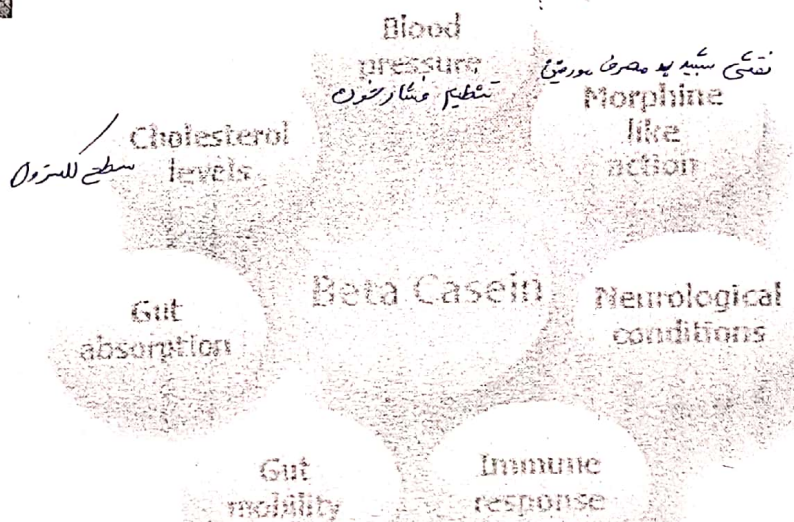
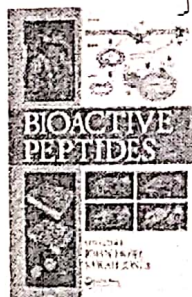
Standardize (lowfat, whole)
Nonfat milk solids
Stabilizers, flavors



دقیقه ۵۷ جلد ۱۱

از صفات

کوسین از سوپسترا آن بکیر است. تفاوت تنوع میکروبی در مخمر و ترهوفیل و باکتری ها
متابولیت های اصلی کوسین مخمر قالیچه به CO₂ و الکل غالب می شود



استراتژی‌های استایل و ترغیب‌های استایل بوللاریکوس

خوبی از ویژگی‌ها و تغییرات بوللاریکوس بر قیاس و در دمای بالا فعالیت میکند.

در دمای ۸۵ درجه سانتی‌گراد استایل می‌شود! در مدت ۲ دقیقه! بعد از ۵-۱۵ دقیقه استایل می‌شود! (۱۵) تقارن بجم می‌شود.

سیستم آنتی‌بیوتیک در شیر متفاوت است. و وقتی تقارن بجم می‌شود. فاسی می‌شود. بوللاریکوس ها شکل بدیم.

مقدار تولید آغازگر ۱۵-۲۰٪. هم ۶ ساعت انکوب می‌کند. در دمای ۲۵-۳۰ درجه سانتی‌گراد. و بعد به ۲-۳ گرم کاهشی در دمای داریم.

از اسلاید ۹۰

cheese with eyes: پنیرهای که قوتی حفره‌های *thermophilic* و *other organisms* *propionibacterium* *Emmenthal* (مثلاً)

Blue mold پنیر که آبی *mesophilic* *Penicillium roqueforti* (مثلاً) *Roqueforti* (مثلاً) *mesophilic* *Penicillium roqueforti*

دلیل تنوع فرآورده‌های تخمیر، تنوع سبزی آن‌هاست.

نوع سوخت و شرایط اعمال شده در تنوع میکروبی منقذ میکند
↓

از ویژگی های محصول مفودش
خون میدهد.

microbial biodiversity : تاثیر میزان تنوع میکروبی :
quality indices of the product

- ① substrate ② pre treatment ③ fermentation condition
- ④ Storage period and conditioning.

تنوع عامل ایبار دله آتیم بیت . مثل پنیر ریکوتا ← از وی پررشتی تبدیل ویت
pH و دما ↑ میته پنیر ریکوتا . آب پنیر

سوختن فرق دله

کویسی با کثیرتایز دله . در قنقاز است .

سوختن است از شیر است . تنوع میکروبی استی متغیرت با کثیر

هم تو کثیر و کویسی با کثیرن و محمدرایع .

بکترن
منزئیل
محمدرایع
پس
رشته
بکترن
منزئیل
بکترن
منزئیل

مزایایندگی = میگردی - آتریسی - روش های بیشتر باید
است تخمیر = متابولیت میگردی = گاز متی = بی

گاز متی در مریه

پیتید های کوتاه ۲ تا ۲۰ اسید آمینه ^{پیتید} ~~از~~ زیت منال گیاهی

تخمیر کمی از روش های تولید پیتید های زیت منال است.

به سبب داشتن بیش از ده

نقش بییه مورفیه داشته باشد. آرام بخش است ولی تاثیر ایجاد آورنده

منال ها سیستم ایمنی و عملکرد میگردی است. گوارشی - ریه کلسترول کنترل کننده

اثرات پیتید های زیت منال می تواند با هم متفاوت باشد.

اسلاید ۱.۶ لازم نیست یاد بگیرد یوما

تسیر لغاری غلغل تخمیری است.